Tab 1

LAPORAN HASIL TUGAS PRAKTIK DEMONSTRASI



Disusun oleh:
Nama Peserta: Muhammad Resky Azzamy
Skema Asesmen: Junior Web Developer/Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)
Judul Aplikasi: Skema Sertifikasi Okupasi
Tanggal Asesmen: 4 Oktober 2026

DESKRIPSI SINGKAT
APLIKASI DAN TUJUAN

1. Deskripsi Aplikasi

   Aplikasi ini merupakan sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk mengelola data skema sertifikasi dan data peserta uji kompetensi. Sistem ini menyediakan fitur autentikasi (Login/Logout) untuk administrator, pengelolaan manajemen skema sertifikasi (tambah, edit, hapus, detail), serta pendaftaran dan manajemen peserta yang mengikuti ujian sertifikasi.

   Sistem ini menyediakan arsitektur penanganan data yang terbagi menjadi tiga pilar fungsionalitas utama:

- **Modul Autentikasi Keamanan:** Mengamankan akses sistem melalui gerbang *Login* dan *Logout* terenkripsi untuk memastikan bahwa manipulasi data hanya dapat dilakukan oleh personel administrator yang memiliki hak akses legal.
- **Modul Manajemen Skema Sertifikasi:** Mengelola basis data kompetensi yang mencakup standardisasi kode skema, nama klaster sertifikasi, penentuan jenis skema, serta alokasi kuota kapasitas peserta guna mencegah terjadinya kelebihan muatan (*over-capacity*) saat ujian berlangsung.
- **Modul Registrasi dan Biodata Peserta:** Mengorganisasi seluruh informasi peserta uji kompetensi mulai dari identitas dasar, kontak, hingga relasi pemilihan skema keahlian tertentu secara dinamis menggunakan konsep *relational database state*.

2. Tujuan

- Mengotomatisasi proses pencatatan dan pengelolaan skema sertifikasi agar lebih terstruktur.
- Mempermudah admin dalam mendata dan memvalidasi peserta uji kompetensi.
- Menyediakan platform yang aman bagi admin untuk mengelola data melalui sistem autentikasi.

TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

- Bahasa Pemrograman: PHP (Laravel Server-side) & JavaScript (ES6)
- Framework Backend: Laravel 13
- Database: MySQL (menggunakan `database.mysql` atau skrip `skema_sertifikasi.sql`)
- Tools & Environment: PHPUnit (Testing), Composer (Dependency Manager), Git (Version Control), dan Artisan CLI.

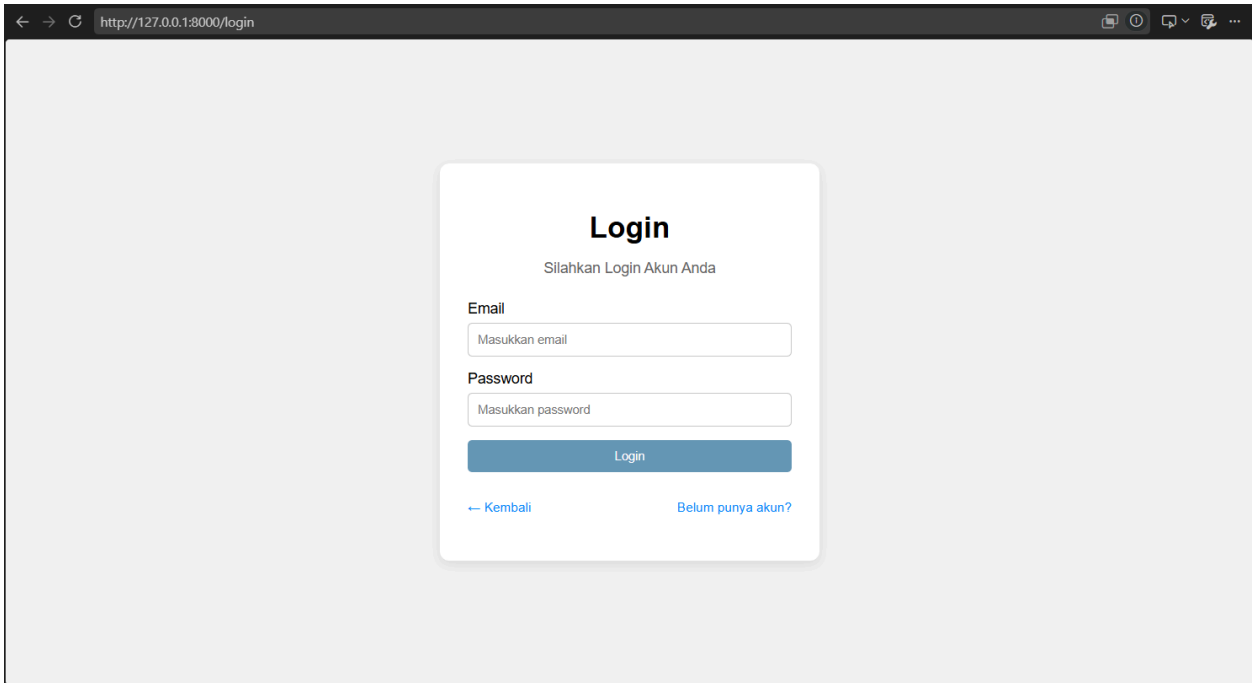
PERANCANGAN SISTEM

- Alur Aplikasi (Workflow):
  Admin Login → Dashboard → Kelola Data Skema Sertifikasi → Kelola Data Pendaftaran Peserta → Logout.
- Struktur Menu & Berkas Views (`resources/views`):
  - Autentikasi: Halaman Login (`auth/login.blade.php`).
  - Dashboard: Dashboard Utama Admin (`dashboard.blade.php`).
  - Modul Peserta: Index (Daftar), Create (Tambah), Edit (Ubah), Show (Detail).
  - Modul Skema: Index (Daftar), Create (Tambah), Edit (Ubah), Show (Detail).
- Rancangan Database & Migrasi (`database/migrations`):
  - Tabel `users`: Menyimpan data kredensial admin.
  - Tabel `skemas`: Menyimpan data kode skema, nama skema, jenis, dan jumlah kuota.
  - Tabel `pesertas`: Menyimpan data peserta (nama, email, no_hp, dll) yang terelasi dengan tabel `skemas`.

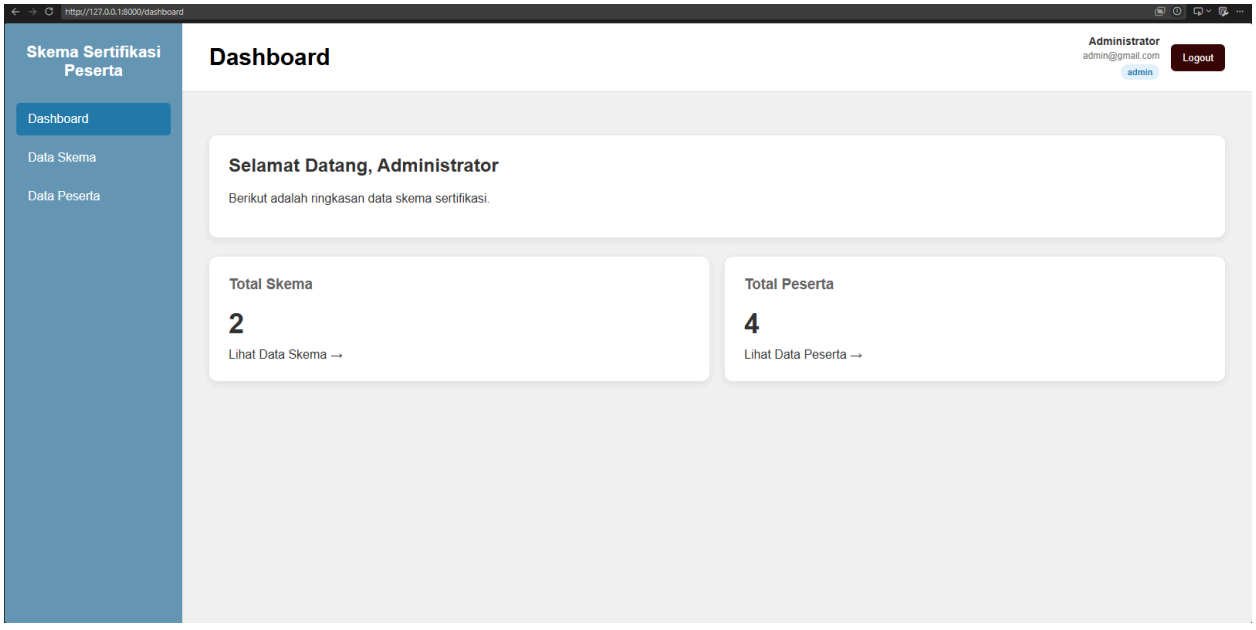
IMPLEMENTASI

Screenshot Aplikasi:

1. Login



Dashboard



2. SkemaController

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Models\Skema;
use Illuminate\Http\Request;

class SkemaController extends Controller
{

    public function index()
    {
        $skemas = Skema::with('pesertas')
        ->orderBy('id','asc')
        ->get();

        return view('skema.index', compact('skemas'));
    }


    public function create()
    {
        return view('skema.create');
    }

    public function store(Request $request)
    {
        $validated = $request->validate([
            'nama_skema' => 'required|string|max:255',
            'kode_skema' => 'required|string|max:100|unique:skemas,kode_skema',
            'deskripsi' => 'nullable|string',
        ]);

        Skema::create($validated);

        return redirect()
            ->route('skema.index')
            ->with('success', 'Skema berhasil ditambahkan.');
    }


    public function show(Skema $skema)
    {
         $skema->load('pesertas');

        return view('skema.show', compact('skema'));
    }


```

```php
    public function edit(Skema $skema)
    {
        return view('skema.edit', compact('skema'));
    }


    public function update(Request $request, Skema $skema)
    {
        $validated = $request->validate([
            'nama_skema' => 'required|string|max:255',
            'kode_skema' => 'required|string|max:100|unique:skemas,kode_skema,' . $skema->id,
            'deskripsi' => 'nullable|string',
        ]);

        $skema->update($validated);

        return redirect()
            ->route('skema.index')
            ->with('success', 'Skema berhasil diperbarui.');
    }


    public function destroy(Skema $skema)
    {
        $skema->delete();

        return redirect()
            ->route('skema.index')
            ->with('success', 'Skema berhasil dihapus.');
    }
}
```

3. PesertaController

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Models\Peserta;
use App\Models\Skema;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Validation\Rule;

class PesertaController extends Controller
{
    public function index(Request $request)
    {
        $query =Peserta::with('skema');
        if($request->filled('search')){
            $search = $request->search;

            $query->where(function ($q) use ($search){
                $q->where('nama','like', "%{$search}%")
                ->orWhere('email','like',"%{$search}%")
                ->orWhere('no_hp','like',"%{$search}%")
                ->orWhereHas('skema', function($q) use ($search){
                    $q->where('nama_skema','like',"%{$search}%");
                });
            });
        }

        $pesertas = Peserta::with('skema')
            ->orderBy('id', 'asc')
            ->get();

        return view('peserta.index', compact('pesertas'));
    }

    public function create()
    {
        $skemas = Skema::all();

        return view('peserta.create', compact('skemas'));
    }

    public function store(Request $request)
    {
        $validated = $request->validate([
            'skema_id' => 'required|exists:skemas,id',
            'nik' => 'required|string|size:16',
            'nama' => 'required|string|max:255',
            'email' => 'required|email|max:255',
            'no_hp' => 'required|string|min:10|max:15',
            'alamat' => 'required|string',
        ]);

```

```
        Peserta::create($validated);

        return redirect()
            ->route('peserta.index')
            ->with('success', 'Peserta berhasil ditambahkan.');
    }

    public function show(Peserta $peserta)
    {
        $peserta->load('skema');

        return view('peserta.show', compact('peserta'));
    }

    public function edit(Peserta $peserta)
    {
        $skemas = Skema::all();

        return view('peserta.edit', compact('peserta', 'skemas'));
    }

    public function update(Request $request, Peserta $peserta)
    {
        $validated = $request->validate([
            'nik' => [
            'required',
            'digits:16',
            Rule::unique('pesertas', 'nik')->ignore($peserta->id),
        ],
            'nama' => 'required|string|max:255',
            'email' => 'required|email|max:255',
            'no_hp' => 'required|string|min:10|max:15',
            'alamat' => 'required|string',
        ], [
            'nik.required' => 'NIK wajib diisi.',
            'nik.digits' => 'NIK harus terdiri dari 16 digit.',
            'nik.unique' => 'NIK ini sudah terdaftar. Silakan masukkan NIK lain.',
        ]);

        $peserta->update($validated);

        return redirect()
            ->route('peserta.index')
            ->with('success', 'Peserta berhasil diperbarui.');
    }

    public function destroy(Peserta $peserta)
    {
        $peserta->delete();

        return redirect()
            ->route('peserta.index')
            ->with('success', 'Peserta berhasil dihapus.');
    }
}
```

PENGUJIAN ATAU TESTING

Pengujian dilakukan pada fitur autentikasi dan fungsionalitas CRUD menggunakan metode Black-Box Testing:

ID	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
TC-01	Login dengan akun Admin yang salah / tidak terdaftar	Sistem menolak akses dan memunculkan pesan error validasi	Sistem menolak login dan menampilkan pesan kesalahan	**LULUS (Pass)**
TC-02	Menginput data skema baru melalui form `skema/create`	Data berhasil tersimpan ke tabel `skemas` dan dialihkan kembali ke halaman daftar	Data berhasil masuk ke database dan tampil di tabel skema	**LULUS (Pass)**
TC-03	Mendaftarkan peserta tanpa memilih Skema Sertifikasi	Sistem menampilkan error validasi bahwa bidang skema wajib dipilih	Sistem mendeteksi kolom kosong dan menampilkan alert peringatan	**LULUS (Pass)**

KESIMPULAN HASIL PENGERJAAN

Berdasarkan hasil praktikum asesmen sertifikasi JWD, aplikasi **Sistem Informasi Sertifikasi Skema dan Peserta** telah berhasil dibangun menggunakan framework **Laravel 13**. Seluruh fungsi inti, mulai dari proses autentikasi administrator, manipulasi data (CRUD) Skema Sertifikasi, hingga manajemen pendaftaran Peserta Uji Kompetensi telah berfungsi dengan baik dan siap digunakan.